Погрешности в задаче оценивать не требуется!

Теоретическая справка

Полевой транзистор — электрический прибор, вольт-амперная характеристика между двумя контактами которого управляется напряжением на третьем контакте.

Управляющий контакт носит название *затвор*, остальные два контакта носят название *сток* и *исток*. Характерные сопротивления между затвором и истоком, затвором и стоком очень велики, но характерное сопротивление между стоком и истоком мало.

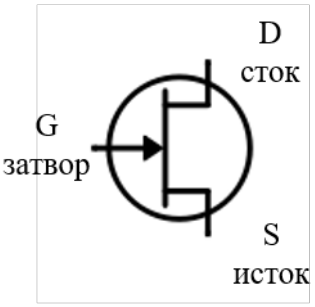


Рис. 1. Обозначение полевого транзистора

При больших положительных значениях напряжения между стоком и истоком $U_{DS} = \phi_D - \phi_S > 0$ значение силы тока I_{DS}, протекающего от стока к истоку, практически перестает зависеть от U_{DS}. Данное значение силы тока называют *током насыщения*.

Задание

Важно! В пунктах 1-3 используйте один батарейный отсек для подачи напряжения между стоком и истоком.

Важно! Подвижный контакт потенциометра - самый дальний от поворотной ручки!

1. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче нулевого напряжения U_{GS} между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас1}}$.

2. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче напряжения $U_{GS} = \phi_G - \phi_S = 3$ В (подключении батарейного отсека) между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас2}}$.

3. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче напряжения $U_{GS} = \phi_G - \phi_S = -3$ В между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас3}}$.

4. Нанесите измеренные вольт-амперные характеристики на один график. За положительное направление тока I_{DS} примите направление сток-исток.

5. Придумайте и зарисуйте схему, позволяющую измерять зависимость тока насыщения $I_{\text{нас}}$ от напряжения U_{GS} между затвором и истоком. Снимите эту зависимость и постройте ее график. При каком напряжении U_0 между затвором и истоком ток насыщения становится равным нулю?

Оборудование.

Два мультиметра, два батарейных отсека с батарейками, транзистор, соединительные провода, потенциометр.

Решение

1. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении между истоком и затвором соберем схему, изображенную на рисунке 2.

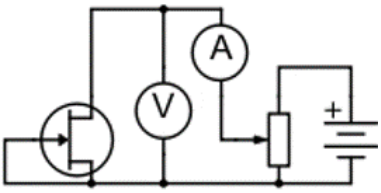


Рис. 2. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком и нулевом напряжении между затвором и истоком

2. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении 3 В между стоком и затвором немного модифицируем схему, добавив еще один батарейный отсек (рисунок 4).

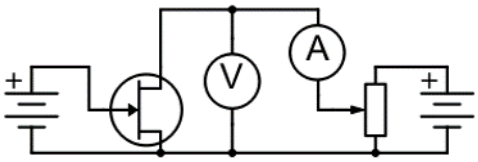


Рис. 3. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком при $U_{GS} = 3$ В

3. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении - 3 В между стоком и затвором немного модифицируем схему, поменяем полярность добавленного батарейного отсека (рисунок 4).

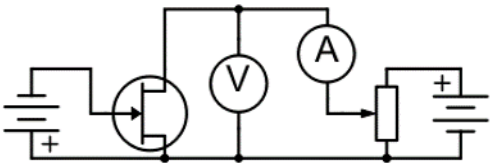


Рис. 4. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком при $U_{GS} = -3$ В

4. Нанесем измеренные вольт-амперные характеристики на график.

U, В	I, мА
2.97	13.7
2.58	13.4
2.00	13.0
1.83	12.9
1.40	12.4
1.19	12.1
1.06	11.9
0.84	11.3
0.70	10.8
0.58	10.1
0.49	9.4
0.43	8.7
0.39	8.2
0.33	7.4
0.30	6.9
0.26	6.1
0.23	5.7
0.20	5.1
0.16	4.1
0.10	2.8
0.00	0.0
−0.11	−3.7
−0.14	−4.8
−0.18	−6.0
−0.22	−7.7
−0.28	−10.0
−0.32	−11.7
−0.37	−13.9
−0.43	−16.8
−0.53	−21.2
−0.61	−24.5
−0.79	−29.6
−1.08	−35.3
−1.59	−40.7

$U_{GS} = 0$ В

$I_{\text{нас1}} = 13{,}7$ мА

U, В	I, мА
2.50	45.2
2.40	45.2
2.30	45.0
2.20	44.7
2.00	44.2
1.90	43.8
1.80	43.4
1.70	43.0
1.60	42.5
1.40	41.3
1.30	40.4
1.20	39.5
1.10	38.3
1.00	36.7
0.90	35.0
0.80	32.9
0.70	30.2
0.60	27.5
0.50	24.4
0.40	20.3
0.30	16.4
0.20	11.5
0.10	5.9
0.00	0.0
−0.10	−6.4
−0.20	−11.6
−0.30	−16.7
−0.40	−20.5
−0.50	−24.7
−0.60	−27.6
−0.70	−30.5
−0.80	−32.8
−0.90	−35.1
−1.00	−37.0
−1.10	−38.5
−1.20	−39.9
−1.30	−41.1
−1.50	−43.0
−1.60	−43.8
−1.70	−44.4
−1.90	−45.6
−2.10	−46.6
−2.20	−47.6
−2.40	−48.1

$U_{GS} = 3$ В

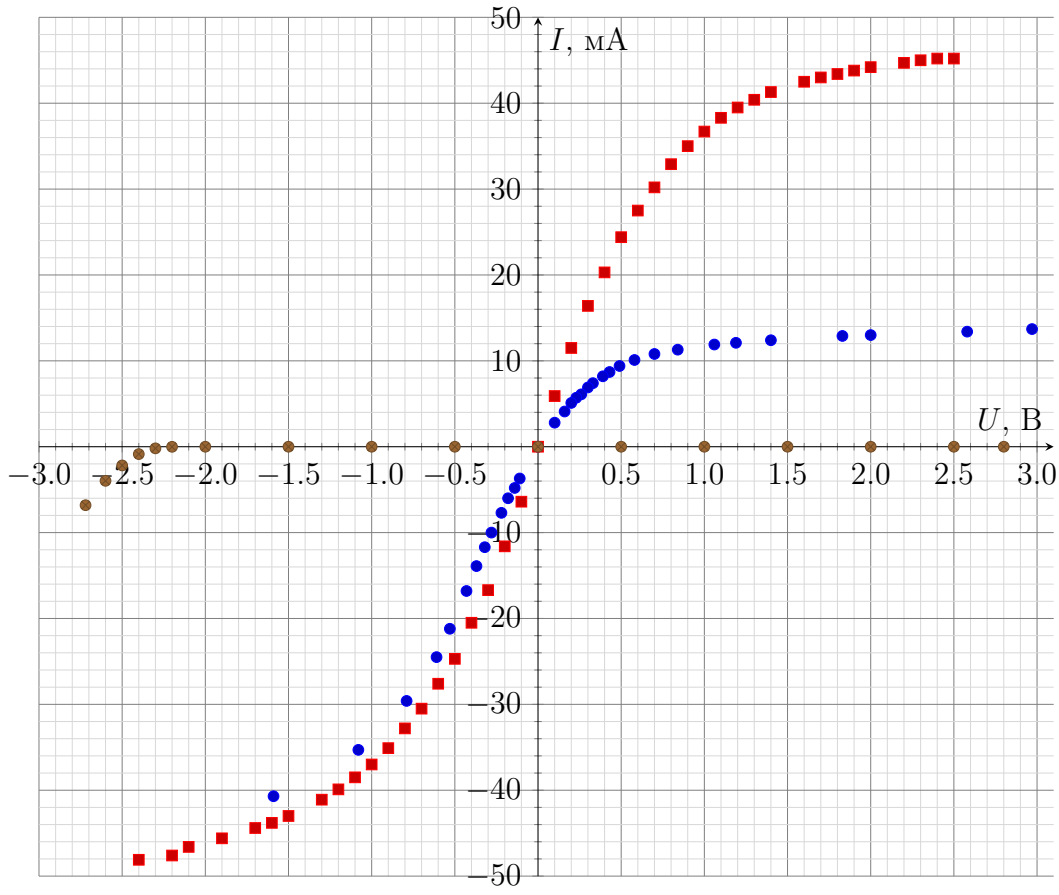
$I_{\text{нас2}} = 45{,}2$ мА

U, В	I, мА
2.80	0.0
2.50	0.0
2.00	0.0
1.50	0.0
1.00	0.0
0.50	0.0
0.00	0.0
−0.50	0.0
−1.00	0.0
−1.50	0.0
−2.00	0.0
−2.20	0.0
−2.30	−0.2
−2.40	−0.9
−2.50	−2.2
−2.60	−4.0
−2.72	−6.8

$U_{GS} = -3$ В

$I_{\text{нас3}} = 0{,}0$ мА

График зависимости I от U



5. Для измерения зависимости тока насыщения от напряжения затвор-исток соберем схему, изображенную на рисунке 5.

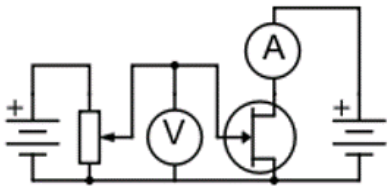
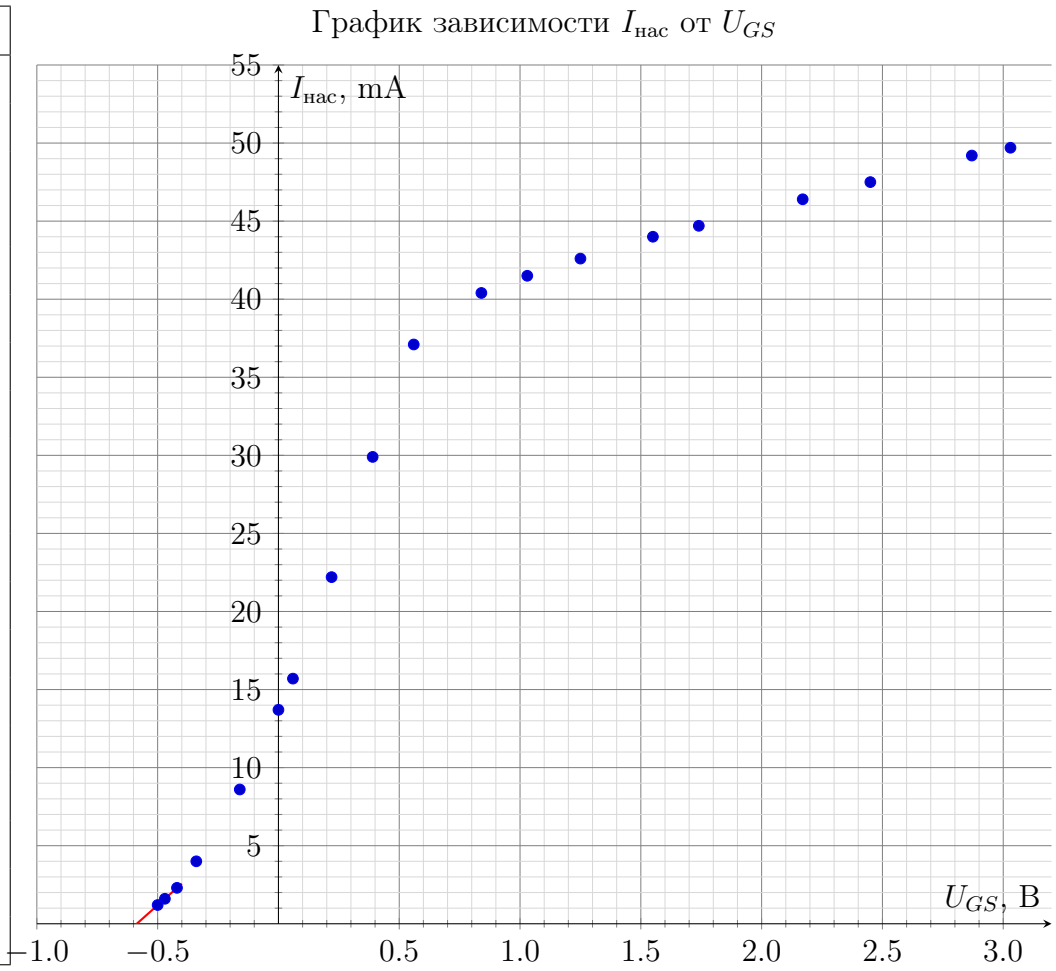


Рис. 5. Схема для измерения зависимости тока сток-исток от напряжения затвор-исток.

Измерения занесем в таблицу и построим график исследованной зависимости. Так как измерить напряжение между затвором и истоком, при котором ток через транзистор пропадает, напрямую невозможно, экстраполируем полученный график до пересечения осью напряжений. Откуда найдем напряжение, при котором ток через транзистор не течет. $U_0 \approx -0.6$ В.

U_{GS}, В	$I_{\text{нас}}$, mA
3.03	49.7
2.87	49.2
2.45	47.5
2.17	46.4
1.74	44.7
1.55	44.0
1.25	42.6
1.03	41.5
0.84	40.4
0.56	37.1
0.39	29.9
0.22	22.2
0.06	15.7
0.00	13.7
−0.16	8.6
−0.34	4.0
−0.42	2.3
−0.47	1.6
−0.50	1.2



Шифр _____

10.5 Транзистор

Сумма

			Проверка		**Апелляция**	
1	**[2.0] ВАХ U_{GS} = 0В**					
	Схема	1				
	Измерения в области $U_{DS} > 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, 2.5В]) – max 0.5, в области $U_{DS}<0$- 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, -2.5В]) – max 0.5. Данные сняты с точностью $\pm 25\%$	*max 1.0*				
2	**[1.5] ВАХ U_{GS} = 3В**					
	Схема	0.5				
	Измерения в области $U_{DS} > 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, 2.5В]) – max 0.5, в области $U_{DS} < 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, -2.5В]) – max 0.5. Данные сняты с точностью $\pm 25\%$	*max 1.0*				
3	**[1.0] ВАХ U_{GS} = -3В**					
	Измерения в области $U_{DS} > 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, 2.5В]) – max 0.5, в области $U_{DS} < 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, -2.5В]) – max 0.5. Данные сняты с точностью $\pm 25\%$	*max 1.0*				
4	**[2.0] График ВАХ**					
	Построен хотя бы один график **U_{GS} = 3В, 0В, -3В** в любой области напряжений U_{DS} (в противном случае 0 за весь пункт). Штрафы: не подписаны оси, не указан масштаб, не указаны погрешности – по (минус)0.1.	*max 0.5*				
	Построен график **U_{GS} = 3В** в области $U_{DS} < 0$	0.4				
	Построен график **U_{GS} = 0В** в области $U_{DS} < 0$	*0.4*				
	Построен график **U_{GS} = - 3В** в области $U_{DS} < 0$	0.4				
	Написаны токи насыщения – по 0.1 за каждый ВАХ.	*max 0.3*				
5	**[3.5] Ток насыщения**					
	Схема	1.5				
	Измерения в области $U_{GS} > 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, 2.5В]) – max 0.5, в области $U_{GS} < 0$ – 0.05 за точку (точки равномерно в диапазоне [0В, -1В]) – max 0.3.	*max 1*				
	Построен график I_{DS} (U_{GS}). Штрафы: не подписаны оси, не указан масштаб, не указаны погрешности – по (минус)0.1.	0.7				
	Ответ на вопрос: напряжение U_{GS} при котором $I_{DS} = 0$. [-1В, -0.5В] – 0.3 балла [-0.8В, -0.7В] – 0.5 балла	*max 0.5*				

Проверил: